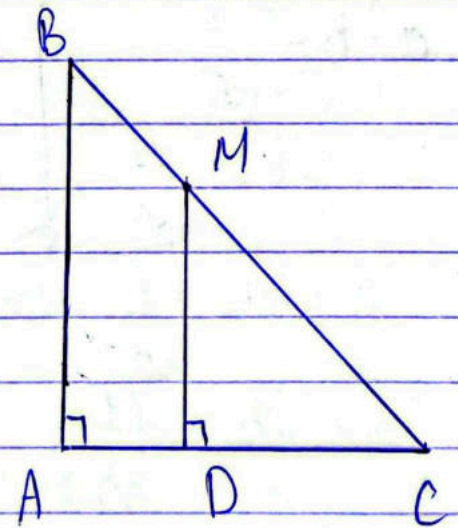
Ôn tập tam giác đồng dạng và hệ thức lượng trong tam giác vuông

Văn Chánh

Câu 1



Xét ΔMDC và ΔABC

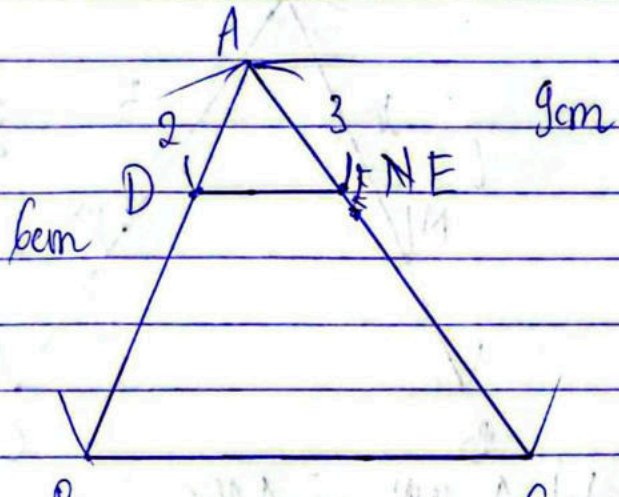
$M\hat{D}C = B\hat{A}D = 90°$ (g) $\Rightarrow \Delta MDC \backsim \Delta ABC$ (g-g)

$A\hat{C}B$ chung

Được quét bằng CamScanner

Date . . . No . . .

Câu 2



Có $\frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} = \frac{2}{6} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$ (đpcm)

Xét ΔADE và ΔABC

Có $\hat{BAC}$ chung

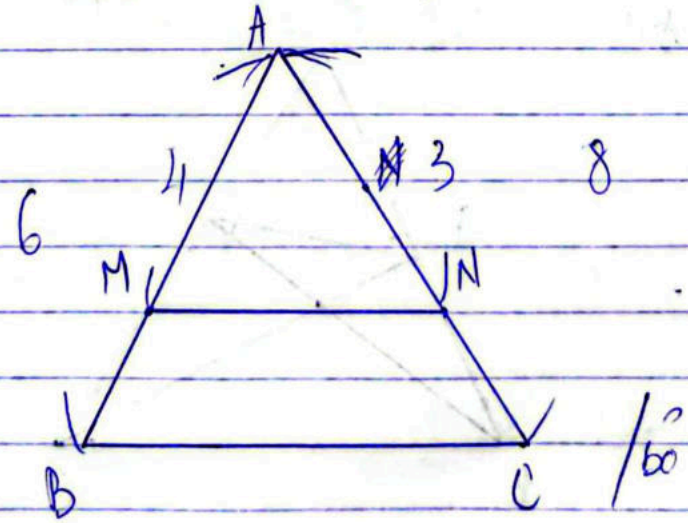
$\frac{AD}{AB} = \frac{AB}{AE} = \frac{2}{6} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$

$\Rightarrow \Delta ADE \backsim \Delta ABC$ (c-g-c)

$\Rightarrow \frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC}$

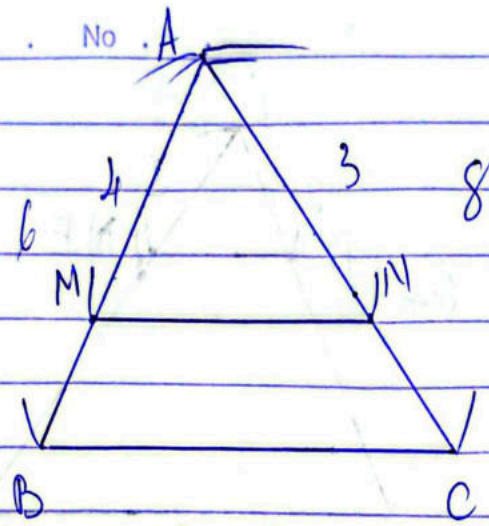
$\Rightarrow DE \parallel BC$ (Thalet)

Câu 3



Được quét bằng CamScanner

Date . . . No .



Xét ΔAMN và ΔABC

$\hat{BAC}$ chung

$\frac{AM}{AN} = \frac{AC}{AB}$ $(\frac{4}{3} = \frac{8}{6} \Rightarrow = \frac{4}{3})$

$\Rightarrow \Delta AMN \backsim \Delta ABC$ (c-g-c)

Xét ΔAMN và ΔABC

$\hat{BAC}$ chung

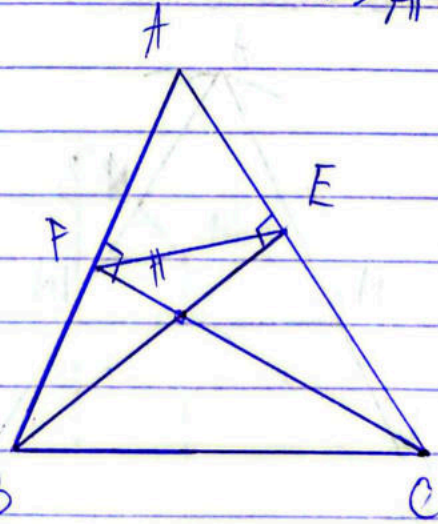
$\frac{AM}{AC} = \frac{AN}{AB} = \frac{1}{2}$

$\Rightarrow \Delta AMN \backsim \Delta ABC$ (c-g-c)

$\Rightarrow \frac{AM}{AN} = \frac{AC}{AB}$

$\Rightarrow AM.AB = AN.AC$

Bài 54



a) Xét ΔABE và ΔACF

$\hat{AEB} = \hat{AFC}$

$\hat{BAC}$ chung

$\Rightarrow \Delta ABE \backsim \Delta ACF$ (g-g)

$\frac{AF}{AE} = \frac{AC}{AB}$

$\Rightarrow AF.AB = AE.AC$

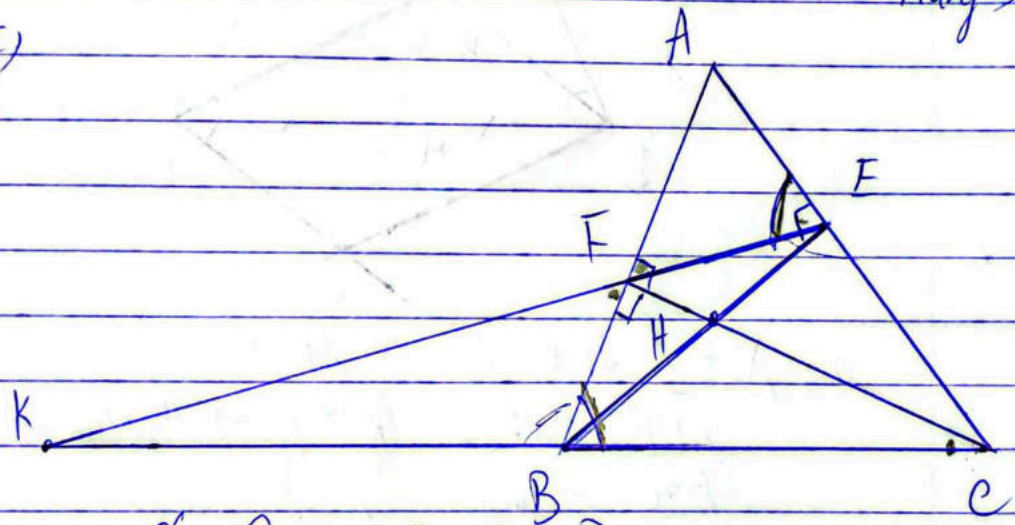
Được quét bằng CamScanner

Date . . . No . .

b) Xét $\triangle AEF$ và $\triangle ABC$

$\hat{BAC}$ chung
$\frac{AF}{AC} = \frac{AE}{AB}$ (cmt)
$\Rightarrow \triangle AEF \backsim \triangle ABC$ (c-g-c)
$\Rightarrow \hat{AEF} = \hat{ABC}$ (2 góc tương ứng)

c)

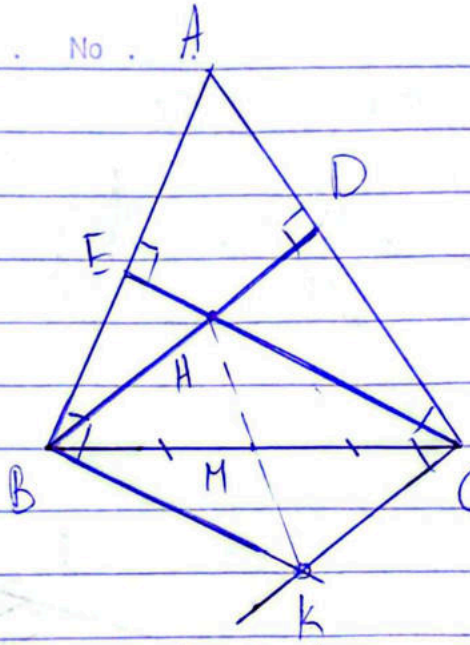


c, Có $\hat{AEF} = \hat{ABC}$ (cmt)
mà F nằm trên AC $\Rightarrow \hat{AEF} + \hat{KEC} = 180°$ (kề bù)
$\hat{KEC} = 180° - \hat{AEF}$
B nằm trên KC (EF cắt BC tại K)
$\Rightarrow \hat{KBF} + \hat{CBF} = 180°$ $\hat{ABC} = 180°$ (kề bù)
$\Rightarrow \hat{KBF} = 180° - \hat{ABC}$
$\Rightarrow \hat{KBF} = \hat{KEC}$
Xét $\triangle KBF$ và $\triangle KEC$
$\hat{KBF} = \hat{KEC}$ (cmt)
$\hat{CKE}$ chung
$\Rightarrow \triangle KBF \backsim \triangle KEC$
$\Rightarrow \frac{KF}{KB} = \frac{KC}{KE}$
$\Rightarrow KF \cdot KE = KB \cdot KC$ (đpcm)

Bài 5

Được quét bằng CamScanner

Date . . . No .



a, Xét ΔADB và ΔAEC

$\hat{ADB} = \hat{AEC} = 90^0$ } $\Rightarrow \Delta ADB \backsim \Delta AEC$ (g-g)

$\hat{BAC}$ chung

b, Có $\Delta ADB \backsim \Delta AEC$

$\Rightarrow \hat{ABD} = \hat{ACE}$ (2 góc tương ứng) $\Rightarrow$

Xét ΔHEB và ΔHDC

$\hat{HEB} = \hat{HDC} = 90^0$ }

$\hat{EBH} = \hat{DCH}$ ($\hat{ABD} = \hat{ACE}$) }

$\Rightarrow \Delta HEB \backsim \Delta HDC$ (g-g)

$\Rightarrow \frac{HE}{HD} = \frac{HB}{HC}$

$\Rightarrow HE \cdot HC = HD \cdot HB$

c, Có BD // AC (BH đg cao) } $\Rightarrow$ BD // KC

KC // AC } hay BH // CK

Có CE // AB (CE đg cao) } $\Rightarrow$ CE // BK

BK // AB } hay CH // BK

Xét tứ giác HCKB

BH // CK } $\Rightarrow$ HCKB hình bình hành

CH // BK }

Có M là trung điểm BC

mà BC; HK

Date . . . No . .

Xét hình bình hành HCKB

Có M tđ BC } => M tđ HK

BC; HK là 2 dây cheó } => H; M; K thẳng hàng

Được quét bằng CamScanner